

Gobierno Digital y ciudadanía planetaria

Estrategia de transformación digital, leyes y organización de las TIC, infraestructura, estado del gobierno digital según la ONU y la UIT, Front Office y Back Office, y requisitos del gobierno electrónico.

Estrategia vigente

Transformación Digital 2023-2027

Medición

Índice ONU (EGDI)

Caso guía

Municipalidad de Bahía Serena

Subárea: Gestión empresarial para contadores · **Unidad de estudio:** Gestión pública (80 horas)

CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Resultado de aprendizaje 6

Fortalecer la identidad de **ciudadano planetario** en el marco del Gobierno Digital.

Indicadores de logro

- **Reconoce** la importancia del Gobierno Digital.
- **Explica** la realidad de la persona como ciudadano planetario en el marco del Gobierno Digital.
- **Enumera** los requisitos para que se desarrolle el gobierno electrónico.

Caso guía (ficticio)

La **Municipalidad de Bahía Serena** quiere digitalizar el trámite de **patentes comerciales**. Haremos su diagnóstico de gobierno digital.

Saberes esenciales

Estrategia digital

Visión · iniciativas y proyectos · implicaciones

Leyes y organización TIC

Estructura · Comisión Intersectorial · Secretaría Técnica · organizaciones

Métodos

Recolección de información y análisis

Infraestructura TI

Telecomunicaciones · troncal IP · cable submarino · Internet

Estado del gobierno digital

ONU 2008-2010 · UIT · Front Office · Back Office · portales

Requisitos

Para el gobierno electrónico

¿Qué es el Gobierno Digital?

Uso de las **TIC** por el Estado para dar mejores servicios, hacer más eficiente su gestión interna y relacionarse con la ciudadanía de forma **transparente y participativa**.

Ejemplo en Costa Rica	Para qué sirve
SICOP	Compras públicas en línea
TRIBU-CR (desde oct-2025)	Inscripción, declaraciones y pagos de impuestos
EDUS (CCSS)	Expediente digital de salud
Firma digital	Validez jurídica de documentos electrónicos
SINPE / SINPE Móvil (BCCR)	Pagos electrónicos inmediatos

Ciudadano planetario

Persona que ejerce sus derechos y deberes sabiendo que sus **acciones locales tienen efecto global**. En lo digital significa:

- Proteger sus datos y los de otras personas.
- Usar plataformas oficiales de forma segura.
- Verificar la información antes de compartirla.
- Participar con respeto en consultas públicas.
- Reducir papel y traslados: **menor huella ambiental**.

El contador ya es usuario intensivo: factura, declara, cotiza y contrata **en línea**.

Versión vigente: Estrategia de Transformación Digital 2023-2027

Presentada por el **MICITT** en agosto de 2023. Visión: que Costa Rica sea líder en **servicios públicos digitales escalables y accesibles**, para acelerar productividad, competitividad y desarrollo inclusivo y sostenible.

Ejes

Ciudadanía Digital

Firma digital certificada, identidad digital, servicios digitales y habilidades digitales.

Buena Gobernanza

Gobernanza de datos, interoperabilidad y actualización de la normativa.

Antecedentes: estrategias anteriores (2018-2022 y otras) con el mismo rumbo; por eso el programa pide la **versión vigente**.

Iniciativas y proyectos

- Identidad digital y firma digital al alcance de más personas.
- Trámites 100 % en línea e interoperables.
- Habilidades digitales para la población.
- Uso de nube, datos e inteligencia artificial en el Estado.
- Ciberseguridad de las instituciones.

Resumen de implicaciones

Para...	Implicación
Ciudadanía	Menos filas, costo y tiempo
Instituciones	Rediseñar procesos antes de digitalizar
Empresas	Facturar, declarar y vender al Estado en línea
Riesgo	Excluir a quien no tiene acceso

Leyes sobre las TIC (visión general)

Norma	Qué aporta
Ley 8454 · Firma digital y documentos electrónicos	Validez jurídica equivalente a la firma manuscrita
Ley 8642 · General de Telecomunicaciones	Apertura del mercado y regulación (SUTEL)
Ley 8968 · Protección de datos personales	Privacidad y autodeterminación informativa
Ley 8220 · Exceso de requisitos y trámites	El Estado no pide lo que ya tiene
Ley 9986 · Contratación Pública	Compras en el sistema digital unificado

Implicación: lo digital tiene **valor legal**, pero obliga a **proteger datos** y simplificar trámites.

Estructura de Gobierno Digital

El **MICITT** ejerce la **rectoría** en TIC y gobernanza digital.

Comisión Intersectorial de Gobierno Digital

Instancia de coordinación entre instituciones para fijar prioridades y proyectos comunes.

Secretaría Técnica de Gobierno Digital

Brazo técnico que ejecutó proyectos como Mer-Link (hoy SICOP); hoy esas funciones se coordinan desde el MICITT.

Organizaciones relevantes

MICITT · SUTEL · Grupo ICE y RACSA · Hacienda · CCSS · BCCR · municipalidades.

Verificar la estructura vigente: puede cambiar por decreto.

Métodos

Método	Ejemplo en Bahía Serena
Encuesta	150 patentados responden sobre el trámite
Entrevista	Jefatura de Patentes y 5 comerciantes
Análisis documental	Reglamento de patentes y requisitos
Observación / prueba de uso	Cronometrar el trámite presencial
Indicadores	Trámites por mes y días de respuesta
Comparación	Municipalidades que ya lo hacen en línea

Resultados de la encuesta (n = 150)

Pregunta	Sí	%
¿Haría el trámite en línea?	96	64 %
¿Tiene firma digital?	42	28 %
¿Tiene Internet en el negocio?	123	82 %

$96 / 150 = 64 \% \cdot 42 / 150 = 28 \% \cdot 123 / 150 = 82 \%$

Análisis

Hay conexión (82 %) e interés (64 %), pero **pocas firmas digitales (28 %)**: el proyecto debe incluir apoyo para obtenerlas.

Estado de las telecomunicaciones

Desde la **Ley 8642 (2008)** el mercado se abrió a la competencia, con regulación de la **SUTEL**. Hay varios operadores móviles y de Internet fijo; persisten **brechas** de cobertura y velocidad entre zonas urbanas y rurales.

Ruta de un trámite en línea



Troncal de información IP

Red de **alta capacidad** que conecta ciudades, instituciones y operadores; debe tener **rutas alternas (redundancia)** para no caerse.

Historia del cable submarino

El país se conecta al mundo por **cables de fibra óptica** que llegan por el **Caribe y el Pacífico**. Cada cable nuevo aumentó la capacidad, bajó costos y agregó respaldo.

Servicio de Internet e implicaciones

Factor	Implicación
Acceso	Sin Internet no hay trámite en línea
Calidad	Velocidad y estabilidad
Costo	Si es alto, crece la brecha
Seguridad	Más conexión, más riesgos

Nombres y fechas de cada cable: consultar ICE, SUTEL o MICITT.

Encuesta de las Naciones Unidas

Cada dos años la ONU publica el **Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico (EGDI)**: promedio de tres componentes entre 0 y 1. El de **telecomunicaciones** usa datos de la **UIT**, el organismo de la ONU para las TIC.

Costa Rica 2024

$$\begin{aligned} \text{EGDI} &= (\text{Servicios en línea} + \text{Infraestructura} + \text{Capital humano}) / 3 \\ &= (0,72169 + 0,89327 + 0,78766) / 3 \\ &= \mathbf{0,80087} \approx 0,8009 \text{ (puesto 61)} \end{aligned}$$

Evolución de Costa Rica

Edición	EGDI	Puesto
2008	0,5144	59
2010	0,4749	71
2020	0,7576	56
2022	0,7659	56
2024	0,8009	61

Lectura

- Componente más fuerte: **infraestructura** (0,89).
- Más débil: **servicios en línea** (0,72).
- El índice sube, pero otros países avanzan más rápido.

Fuente: base de datos UN E-Government Knowledgebase (edición 2024, la más reciente verificada).

Front Office: atención al público

Lo que la persona **ve y usa**: portales, servicios en línea, centros de atención. Incluye el **compromiso ciudadano**: consultas, quejas, datos abiertos.

Back Office: servicios internos

Lo que ocurre **detrás**: contabilidad, presupuesto, tesorería, planillas, compras y archivo. Si siguen en papel, el portal no mejora el servicio.

Madurez de un servicio en línea

- 1 **Información**: solo informa.
- 2 **Interacción**: descarga o envía formularios.
- 3 **Transacción**: el trámite se completa y paga en línea.
- 4 **Integración**: instituciones comparten datos; no se repiten requisitos.

Portales de gobierno

Sitios oficiales que concentran información y trámites; deben ser **claros, seguros, accesibles y móviles**.

Aspecto	Front Office	Back Office
Quién lo ve	Ciudadanía	Personal interno
Ejemplo	Portal de patentes	Sistema contable municipal
Meta	Experiencia sencilla	Eficiencia y control
Riesgo	Exclusión digital	Silos de información

1. Marco legal

Validez de firmas y documentos; protección de datos.

2. Infraestructura

Conectividad, centros de datos, redundancia.

3. Seguridad

Ciberseguridad, respaldos, continuidad.

4. Interoperabilidad

Sistemas que intercambian datos.

5. Capital humano

Personal y ciudadanía con habilidades digitales.

6. Liderazgo y recursos

Rectoría, presupuesto sostenido.

7. Procesos rediseñados

Simplificar antes de digitalizar.

8. Participación y confianza

La gente lo conoce, lo usa y confía.

Idea clave

La tecnología es **solo una parte**: sin leyes, personas y confianza el gobierno electrónico no despeg.

Brecha digital

Desigualdad de acceso y habilidades (urbano/rural, edad, ingreso). Siempre se mantiene un **canal presencial o asistido**.

Ficha de diagnóstico · trámite de patentes (0 a 2 por criterio)

Requisito	Hallazgo	Puntos
Marco legal	Reglamento permite trámite digital	2
Infraestructura	Servidor propio sin respaldo externo	1
Seguridad	Sin política de datos personales	0
Interoperabilidad	Ya consulta CCSS y Hacienda en línea	2
Capital humano	Personal capacitado; usuarios con poca firma digital	1
Liderazgo y recursos	Presupuesto aprobado	2
Participación	No hay canal de consultas	0
Total	Nivel medio (8 de 14)	8

Costo-beneficio (ilustrativo)

4 800 trámites al año; cada persona ahorra **₡5 200** (traslado y tiempo). Sistema: **₡12 000 000** de implementación y **₡9 500 000** anuales.

Ahorro anual = 4 800 × 5 200 = **₡24 960 000**
Año 1: 24 960 000 – 12 000 000 – 9 500 000 = **₡3 460 000**
Año 2: 24 960 000 – 9 500 000 = **₡15 460 000**

Recomendación

Digitalizar, pero **primero** aprobar política de datos, abrir canal de consultas y apoyar la obtención de **firma digital**.

Resuelva

- 1. ¿Cuál es la estrategia digital vigente y sus dos ejes?
- 2. Componentes: servicios 0,60; infraestructura 0,75; capital humano 0,90. Calcule el EGDl.
- 3. De 80 personas, 52 prefieren el trámite en línea. ¿Porcentaje?
- 4. Clasifique: a) portal de citas; b) sistema de planillas; c) buzón de quejas.
- 5. ¿Qué ley da validez a la firma digital?
- 6. 3 000 trámites, ahorro de ¢4 000 c/u, costo anual ¢7 000 000. Beneficio neto.

Respuestas

- 1. **Transformación Digital 2023-2027:** Ciudadanía Digital y Buena Gobernanza.
- 2. $(0,60 + 0,75 + 0,90) / 3 = \mathbf{0,75}$.
- 3. $52 / 80 = \mathbf{65 \%}$.
- 4. a) **Front**; b) **Back**; c) **Front** (compromiso ciudadano).
- 5. **Ley 8454**.
- 6. $3\,000 \times 4\,000 - 7\,000\,000 = \mathbf{¢5\,000\,000}$.

- 1 El Gobierno Digital usa las TIC para **servir mejor** y con transparencia.
- 2 Estrategia vigente: **Transformación Digital 2023-2027** (MICITT).
- 3 Base legal: **8454, 8642, 8968, 8220 y 9986**.
- 4 Sin **infraestructura** (troncal IP, cables, Internet) no hay servicios en línea.
- 5 La ONU mide con el **EGDI**: Costa Rica obtuvo **0,8009** (puesto 61) en 2024.
- 6 Requisitos: ley, infraestructura, seguridad, interoperabilidad, personas, recursos, procesos y confianza.

Ciudadano planetario

Usar lo digital con **ética, seguridad e inclusión**, pensando en el efecto global de lo que hacemos localmente.

Reto

Aplique la ficha de diagnóstico a un portal real de su cantón y proponga **tres mejoras**.